(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213624577 U
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 202021949006.0

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
D03D 49/02(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

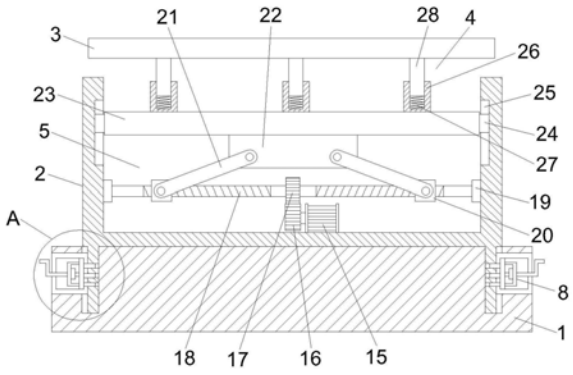
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便安装拆卸的调节座

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便安装拆卸的调节座，包括底板、支撑座和放置板，所述支撑座内部设置有内腔，支撑座的内腔内设有调节机构，调节机构的上端设置有减震机构，减震机构的上端设有放置板，底板的两端设置有凹槽，两个所述凹槽内卡接有钢柱，两个所述钢柱设置在支撑座底部的两端，两个所述钢柱的下端均卡接有锁紧机构，所述锁紧机构设置在底板的两端，所述锁紧机构包括箱体、摇杆、固定架、限位环、移动板和卡销；本实用新型设置有减震机构，其减震弹簧能增强放置板的减震能力，避免纺织机械在运行时产生的震动对纺织精度造成影响，提高纺织质量，本实用结构简单，操作方便。



CN 213624577 U

1.一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:包括底板(1)、支撑座(2)和放置板(3),所述支撑座(2)内部设置有内腔,支撑座(2)的内腔内设有调节机构(5),调节机构(5)的上端设置有减震机构(4),减震机构(4)的上端设有放置板(3),底板(1)的两端设置有凹槽(6),两个所述凹槽(6)内卡接有钢柱(7),两个所述钢柱(7)设置在支撑座(2)底部的两端,两个所述钢柱(7)的下端均卡接有锁紧机构(8),所述锁紧机构(8)设置在底板(1)的两端,所述锁紧机构(8)包括箱体(9)、摇杆(10)、固定架(11)、限位环(12)、移动板(13)和卡销(14)。

2.根据权利要求1所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述箱体(9)设置有两个,两个所述箱体(9)固定在底板(1)的两端,箱体(9)内通过螺纹连接有摇杆(10),摇杆(10)的左端活动套接有固定架(11),摇杆(10)的左端固定套接有限位环(12)。

3.根据权利要求2所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述固定架(11)的左端固定连接有移动板(13),移动板(13)的左端固定连接有卡销(14),卡销(14)与钢柱(7)卡接。

4.根据权利要求1所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述调节机构(5)包括驱动电机(15)、主动齿轮(16)、从动齿轮(17)、丝杠(18)、轴承座(19)、螺母(20)、连杆(21)和固定件(22),所述驱动电机(15)安装在支撑座(2)的内腔底部,驱动电机(15)的输出轴端设有主动齿轮(16)。

5.根据权利要求4所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述主动齿轮(16)上侧啮合有从动齿轮(17),从动齿轮(17)设置在丝杠(18)的中部,丝杠(18)的两端与支撑座(2)的内腔侧壁下部通过轴承座(19)相连。

6.根据权利要求5所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述丝杠(18)两侧的螺纹处设有螺母(20),螺母(20)的侧壁对称铰接有连杆(21),连杆(21)的另一端与固定件(22)的两侧侧壁铰接,且固定件(22)设置在支撑板(23)的底部中部。

7.根据权利要求6所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述支撑板(23)两侧对称固定连接有滑块(24),所述滑块(24)设置在滑槽(25)内。

8.根据权利要求1所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述减震机构(4)包括套筒(26),所述套筒(26)设置有多个,多个所述套筒(26)固定安装在支撑板(23)顶部。

9.根据权利要求8所述一种方便安装拆卸的调节座,其特征在于:所述套筒(26)内壁底部固定连接有若干个减震弹簧(27),减震弹簧(27)的顶部与插板(28)的底部固定连接,所述插板(28)的顶部固定安装在放置板(3)的底部。

一种方便安装拆卸的调节座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调节座技术领域，具体涉及一种方便安装拆卸的调节座。

背景技术

[0002] 纺织用到的机械主要包含纺机、织机、棉纺机等，纺织机就是把线、丝、麻等原材料加工成丝线后织成布料的工具全称，象纺坠、纺车、锭子、踏板织布机，还有机械织布机、数控自动织布机等，纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。

[0003] 现有的纺织机都是直接固定在底座上的，但是纺织机在运行的时候会产生震动，由于现有的纺织机械用的底座不具备减震的功能，所以这些震动就会对纺织机的纺织精度产生影响，造成纺织品质量下降，从而给使用者带来一定的经济损失。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种方便安装拆卸的调节座。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种方便安装拆卸的调节座，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便安装拆卸的调节座，包括底板、支撑座和放置板，所述支撑座内部设置有内腔，支撑座的内腔内设有调节机构，调节机构的上端设置有减震机构，减震机构的上端设有放置板，底板的两端设置有凹槽，两个所述凹槽内卡接有钢柱，两个所述钢柱设置在支撑座底部的两端，两个所述钢柱的下端均卡接有锁紧机构，所述锁紧机构设置在底板的两端，所述锁紧机构包括箱体、摇杆、固定架、限位环、移动板和卡销。

[0006] 优选的，所述箱体设置有两个，两个所述箱体固定在底板的两端，箱体内通过螺纹连接有摇杆，摇杆的左端活动套接有固定架，摇杆的左端固定套接有限位环。

[0007] 优选的，所述固定架的左端固定连接有移动板，移动板的左端固定连接有卡销，卡销与钢柱卡接。

[0008] 优选的，所述调节机构包括驱动电机、主动齿轮、从动齿轮、丝杠、轴承座、螺母、连杆和固定件，所述驱动电机安装在支撑座的内腔底部，驱动电机的输出轴端设有主动齿轮。

[0009] 优选的，所述主动齿轮上侧啮合有从动齿轮，从动齿轮设置在丝杠的中部，丝杠的两端与支撑座的内腔侧壁下部通过轴承座相连。

[0010] 优选的，所述丝杠两侧的螺纹处设有螺母，螺母的侧壁对称铰接有连杆，连杆的另一端与固定件的两侧侧壁铰接，且固定件设置在支撑板的底部中部。

[0011] 优选的，所述支撑板两侧对称固定连接有滑块，所述滑块设置在滑槽内。

[0012] 优选的，所述减震机构包括套筒，所述套筒设置有多个，多个所述套筒固定安装在支撑板顶部。

[0013] 优选的，所述套筒内壁底部固定连接有若干个减震弹簧，减震弹簧的顶部与插板

的底部固定连接，所述插板的顶部固定安装在放置板的底部。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型一种方便安装拆卸的调节座，设置有锁紧机构，方便支撑座的安装和拆卸，增强了锁紧效果，保证了支撑座安装后的稳定性；本实用新型设置有调节机构，能够对纺织机械的高度调节，方便了满足不同身高的使用者进行使用，进而提高了纺织机械的使用效果；本实用新型设置有减震机构，其减震弹簧能增强放置板的减震能力，避免纺织机械在运行时产生的震动对纺织精度造成影响，提高纺织质量，本实用结构简单，操作方便。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种方便安装拆卸的调节座的结构示意图；

[0017] 图2为图1中的A处结构示意图。

[0018] 附图中：

[0019] 1、底板；2、支撑座；3、放置板；4、减震机构；5、调节机构；6、凹槽；7、钢柱；8、锁紧机构；9、箱体；10、摇杆；11、固定架；12、限位环；13、移动板；14、卡销；15、驱动电机；16、主动齿轮；17、从动齿轮；18、丝杠；19、轴承座；20、螺母；21、连杆；22、固定件；23、支撑板；24、滑块；25、滑槽；26、套筒；27、减震弹簧；28、插板。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种方便安装拆卸的调节座，包括底板1、支撑座2和放置板3，所述支撑座2内部设置有内腔，支撑座2的内腔内设有调节机构5，调节机构5的上端设置有减震机构4，减震机构4的上端设有放置板3，底板1的两端设置有凹槽6，两个所述凹槽6内卡接有钢柱7，两个所述钢柱7设置在支撑座2底部的两端，两个所述钢柱7的下端均卡接有锁紧机构8，所述锁紧机构8设置在底板1的两端。

[0022] 本实施例中，所述锁紧机构8包括箱体9、摇杆10、固定架11、限位环12、移动板13和卡销14，所述箱体9设置有两个，两个所述箱体9固定在底板1的两端，箱体9内通过螺纹连接有摇杆10，摇杆10的左端活动套接有固定架11，摇杆10的左端固定套接有限位环12，防止摇杆10和固定架11发生相对移动，固定架11的左端固定连接有移动板13，移动板13的左端固定连接有卡销14，卡销14与钢柱7卡接，用于固定钢柱7。

[0023] 本实施例中，所述调节机构5包括驱动电机15、主动齿轮16、从动齿轮17、丝杠18、轴承座19、螺母20、连杆21和固定件22，所述驱动电机15安装在支撑座2的内腔底部，驱动电机15的输出轴端设有主动齿轮16，主动齿轮16上侧啮合有从动齿轮17，从动齿轮17设置在丝杠18的中部，丝杠18的两端与支撑座2的内腔侧壁下部通过轴承座19相连，丝杠18两侧的螺纹处设有螺母20，螺母20的侧壁对称铰接有连杆21，连杆21的另一端与固定件22的两侧

侧壁铰接，且固定件22设置在支撑板23的底部中部。

[0024] 本实施例中，所述丝杠18的两端设置的螺纹旋向相反，且丝杠18与螺母20之间相互配合使用。

[0025] 本实施例中，所述驱动电机15为伺服电机，且驱动电机15与外设控制器电性相连。

[0026] 本实施例中，所述支撑板23两侧对称固定连接有滑块24，所述滑块24设置在滑槽25内，所述支撑座2上竖直开设有与滑块24相匹配的滑槽25。

[0027] 本实施例中，所述减震机构4包括套筒26，所述套筒26设置有多个，多个所述套筒26固定安装在支撑板23顶部，套筒26内壁底部固定连接有若干个减震弹簧27，减震弹簧27的顶部与插板28的底部固定连接，所述插板28的顶部固定安装在放置板3的底部，减震弹簧27能增强放置板3的减震能力，避免放置板在运行时产生的震动对调节座精度造成影响。

[0028] 本实施例中，所述套筒26为三个，且三个套筒26均匀分布在支撑板23上。

[0029] 本实用新型在具体实施时：当需要安装时，将支撑座2底部的钢柱7卡入底板1内，摇转摇杆10，摇杆10转动且与箱体9发生螺纹运动，产生相对位移，摇杆10向底板1方向移动，固定架11向底板1方向移动，移动板13向底板1方向移动，卡销14与钢柱7卡接并锁紧钢柱7，方便支撑座2的安装和拆卸，增强了锁紧效果，保证了支撑座2安装后的稳定性。

[0030] 本实用新型进行使用时，当需要对纺织机械进行调节时，将纺织机械放在放置板3上，然后控制驱动电机15工作，驱动电机15带动输出轴进行正反转动，输出轴带动主动齿轮16正反转动，主动齿轮16带动从动齿轮17正反转动，从动齿轮17带动丝杠18正反转动，丝杠18通过螺纹的传动，带动两组螺母20进行相互靠近或远离，在连杆21的传动作用下，螺母20带动支撑板23、放置板3以及纺织机械在滑块24与滑槽25的导向下进行向上或向下运动，进而达到对纺织机械的高度调节，方便了满足不同身高的使用者进行使用，进而提高了纺织机械的使用效果。减震弹簧27能增强放置板3的减震能力，避免纺织机械在运行时产生的震动对纺织精度造成影响，提高纺织质量，本实用结构简单，操作方便。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

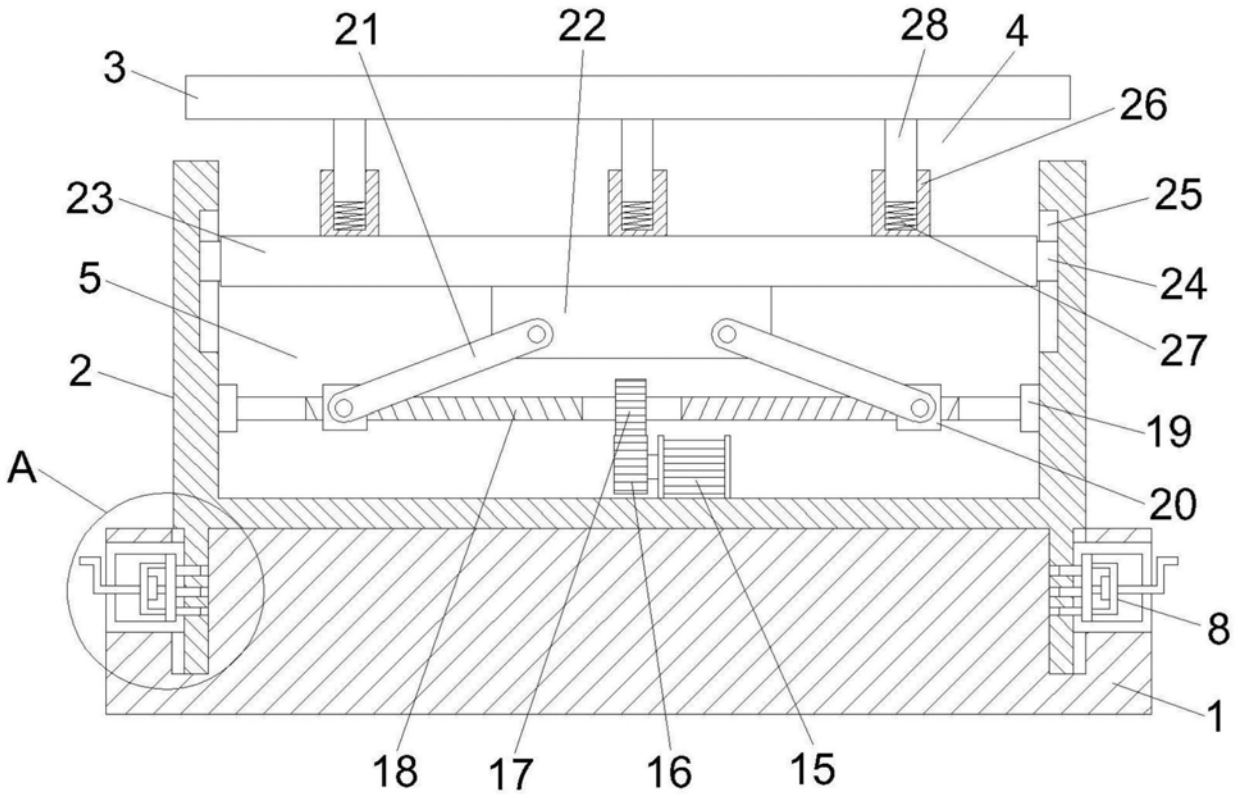


图1

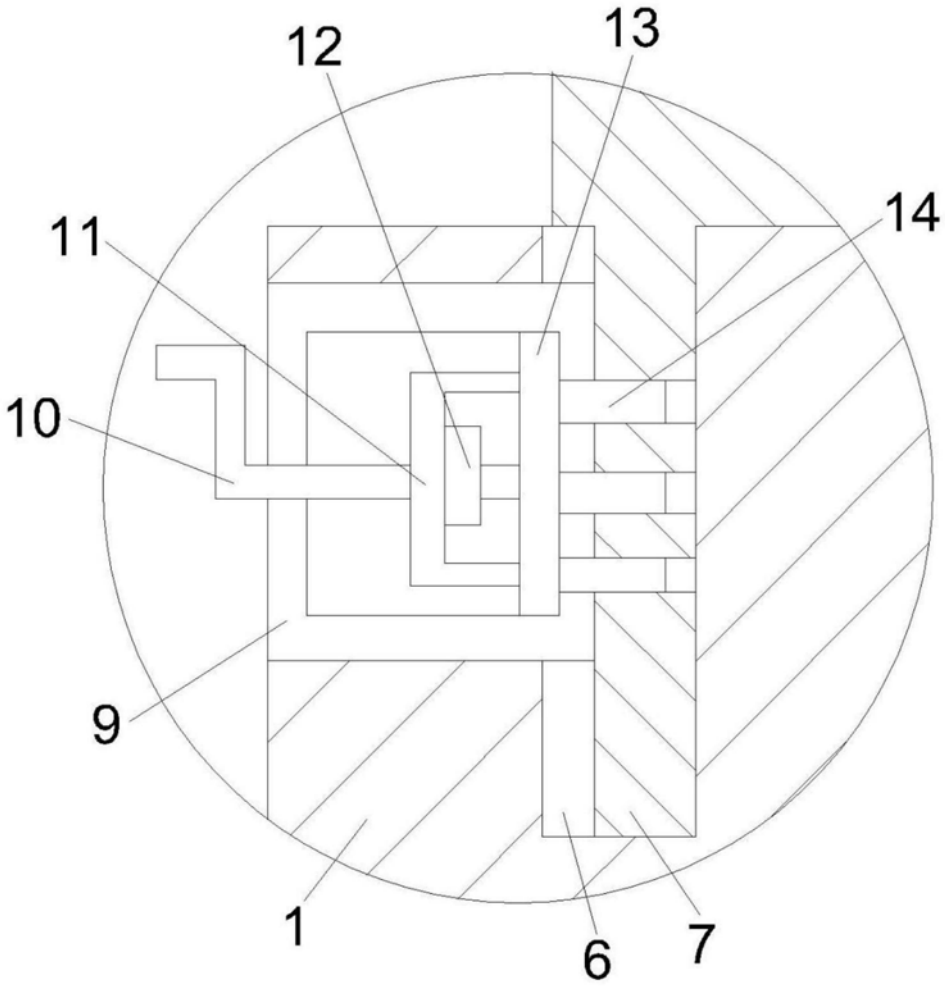


图2